

Cálculo de los elementos $\langle j|f(\mathbb{X})|i\rangle$ y su aplicación en la determinación del espectro del potencial de Morse

Abstract

A partir de la teoría de la transformación de bases, es posible determinar de una manera sencilla el elemento matricial $\langle j|f(X)|i\rangle$. Como aplicación, se describe un método que permite calcular el espectro acotado de energías para el potencial de Morse el cual es ampliamente utilizado en espectroscopía molecular.

1 Introducción

En la mecánica cuántica es importante el cálculo de elementos matriciales de la forma

$$\langle j|f(\mathbb{X})|i\rangle \quad (1)$$

donde $|i\rangle$, $|j\rangle$ son vectores que pertenecen a una base completa ortogonal $\{|k\rangle\}$, y $f(x)$ es un operador que representa un observable que depende del operador posición $\mathbb{X}$. Hay innumerables ejemplos en física cuántica en donde es necesario la evaluación de estos elementos matriciales [1]. En este trabajo haremos uso de un método eficiente que ha sido empleado en diferentes problemas y que permite el cálculo de tales elementos matriciales de manera directa. Simplemente se consideran algunas propiedades sencillas de los operadores $\mathbb{X}$ que son tema común en los cursos introductorios de la física cuántica [2]. Con el fin de ilustrar la utilidad del método se determinará el espectro de energía acotado del potencial de Morse que es de amplio uso en la física molecular [3].

2 Cálculo de elementos matriciales $\langle j|f(\mathbb{X})|i\rangle$

Es conocido que la ecuación de valores propios para el operador posición $\mathbb{X}$ es

$$\mathbb{X}|x\rangle = x|x\rangle \quad (2)$$

donde x es el valor propio asociado al vector propio $|x\rangle$. Si se realiza el desarrollo del vector propio (x) en la base de dimensión $N : \{|k\rangle\}$ se obtiene

$$|x\rangle = \sum_{k=1}^N c_k |k\rangle. \quad (3)$$

El coeficiente $c_k = \langle k|x\rangle$ es la componente del desarrollo del vector. Por simplicidad y sin pérdida de generalidad, se considera la base $\{|k\rangle\}$ como la formada por las funciones propias del oscilador armónico unidimensional cuyo hamiltoniano es

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{\mu\omega^2 x^2}{2} \quad (4)$$

(μ representa la masa reducida). Las soluciones para este hamiltoniano son conocidas y a continuación sólo se anotan las expresiones de las funciones y las energías propias [1]:

$$\begin{aligned} \psi_n(x) &= \sqrt{\frac{\kappa}{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(\kappa x) e^{-(\kappa x)^2/2} \\ E_n &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ \kappa &= \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}, \end{aligned} \quad (5)$$

H_n denota los polinomios de Hermite. El parámetro κ , que está relacionado con la frecuencia del oscilador ω , sirve para identificar la base empleada.

Si se remplaza (3) en (2) y se tiene en cuenta la condición de ortogonalidad de los vectores de la base, se obtiene:

$$\sum_{k=1}^N (\langle m|\mathbb{X}|k\rangle - x\delta_{mk})c_k = 0. \quad (6)$$

En el caso particular considerado, la representación del operador $\mathbb{X}$ en la base del oscilador armónico es una matriz tridiagonal de la forma

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & & & & \\ \sqrt{1} & 0 & \sqrt{2} & & & \\ & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{3} & & \\ & & \sqrt{3} & 0 & \sqrt{4} & \\ & & & \sqrt{N-1} & 0 & \sqrt{N} \\ & & & & \sqrt{N} & 0 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Al resolver este problema de valores propios por métodos numéricos, se encuentran los N valores propios x_k ($k = 1, 2, 3, \dots, N$), y asociado con cada valor propio, el correspondiente vector propio ortonormalizado $\{c_k\}$ ($k = 1, 2, 3, \dots, N$). Esta diagonalización, en principio, debería dar un espectro continuo si N tiende a

infinito, sin embargo como se consideran sólo matrices de orden finito, el espectro del operador $\mathbb{X}$ es discreto. Estos valores discretos se reparten simétricamente alrededor de cero hasta la región del espacio desarrollada por el problema y su densidad aumenta a medida que N crece.

Para calcular $\langle j|f(X)|i\rangle$, se tiene en cuenta la relación de clausura de los vectores

$$\mathbb{I} = \sum |x\rangle\langle x| \quad (8)$$

y

$$f(\mathbb{X})|x\rangle = f(x)|x\rangle \quad (9)$$

que se puede demostrar fácilmente a partir de (1). Al introducir el operador identidad $\mathbb{I}$ entre $\langle i|$ y $f(\mathbb{X})$ y entre $f(\mathbb{X})$ y $|j\rangle$, se obtiene para el elemento matricial de interés

$$\begin{aligned} \langle i|f(\mathbb{X})|j\rangle &= \sum \langle i|x\rangle\langle x|f(\mathbb{X})|x'\rangle\langle x'|j\rangle \\ &= \sum_{\gamma} c_i^{\gamma} f(x_{\gamma}) c_j^{\gamma} \end{aligned} \quad (10)$$

donde el número de vectores propios que se considera en la suma está determinado por el número de términos en la expansión (2). $f(x_{\gamma})$ es el valor del operador evaluado en x y $(c_1^{\gamma}, c_2^{\gamma}, c_3^{\gamma}, \dots)$ es el vector propio correspondiente. Como el desarrollo de x en la base $\{|k\rangle\}$ se corta a partir del N ésimo elemento, es de esperar que a medida que N aumente, el cálculo del elemento matricial sea más preciso.

Para ilustrar el método desarrollado, se ha escrito un programa de cómputo en el que el operador $f(x)$ tiene la forma

$$f(\mathbb{X}) = e^{-x^2} \quad (11)$$

La ventaja de este operador, es que es posible comparar los resultados numéricos con el resultado analítico

$$\langle n|e^{-x^2}|m\rangle = \left\{ \sqrt{\frac{(n-1)(m-1)!}{2^{n+m-1}}} \sum_{k=0,2,\dots}^{n-1} \frac{(-\frac{1}{2})^{\frac{k+2}{2}}}{\Gamma(\frac{n+1}{2}) \Gamma(\frac{m+1}{2})} \right\} \quad (12)$$

El programa de cómputo desarrollado para el cálculo de elemento matricial $\langle n|e^{-x^2}|m\rangle$ es:

```

PROGRAM ELE_MAT
C=====
C      X      MATRIZ DE DIMENSION NXN QUE REPRESENTA
C              EL OPERADOR X
C      E      VECTOR DE DIMENSION N QUE REPRESENTA
C              LOS VECTORES PROPIOS
C      VP     MATRIZ DE DIMENSION NXN QUE REPRESENTA
C              LOS VECTORES PROPIOS NORMALIZADOS POR

```

```

C          COLUMNS
C  ATILDE MATRIZ DE TRABAJO DE DIMENSION NXN
C  B, Z    VECTORES DE TRABAJO DE DIMENSION N
C          N NUMERO DE ELEMENTOS DE LA BASE DEL
C          OSCILADOR ARMONICO
C
C          IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
C          PARAMETER (N=80)
C          DIMENSION X(N,N), E(N), VP(N,N)
C          DIMENSION ATILDE(N,N), B(N), Z(N)
C  CALCULO DE LA MATRIZ QUE REPRESENTA X
C  EN LA BASE DEL OSC. ARMONICO
C  DO I=1,N
C      DO J=1,N
C          X(I,J)=0.DO
C      END DO
C  END DO
C  DO I=1,N-1
C      PP=FLOAT(I)
C      X(I,I+1)=DSQRT(PP/2.)
C      X(I+1,I)=X(I,I+1)
C  END DO
C  CALCULO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS DE X
C  CALL EIGEN (X,N,N,E, VP, ATILDE, B, Z)
C  E(N) : VALORES PROPIOS DE <X>
C  VP(N,N) : VECTORES PROPIOS POR COLUMNS
C  CALCULO DEL ELEMENTO MATRICIAL <I|F(X)|J>
C  WRITE (6,*) 'VALOR DE I,J'
C  READ (5,*) I,J
C  SUM=0.DO
C  DO K=1,N
C      SUM=SUM+VP(I,K)*F(E(K))*VP(J,K)
C  END DO
C  ELEMAT=SUM
C  WRITE (6,*) I, J, ELEMAT
C  END
C=====
C  FUNCTION F(X)
C  IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
C  OPERADOR F(X)
C  F=DEXP(-X*X)
C  RETURN
C  END

```

En la tabla 1, se indican los resultados del programa para diferentes valores de n , m y N . Se observa la excelente concordancia con los valores exactos a

medida que el número de términos en la base N aumenta.

Table 1: Tabla 1

N	$n = 1, m = 1$	$n = 1, m = 19$	$n = 10, m = 10$	$n = 20, m = 20$
10	0.707090		0.255569	
20	0.707106	-4.519245×10^{-4}	0.133217	0.179545
30	0.707106	-5.947216×10^{-4}	0.131149	9.866308×10^{-2}
40	0.707106	-5.947747×10^{-4}	0.131147	9.097765×10^{-2}
50	0.707106	-5.947747×10^{-4}	0.131147	9.092364×10^{-2}
exacto	0.707106	-5.947747×10^{-4}	0.131147	9.092355×10^{-2}

3 Espectro acotado de energía para el potencial de Morse

El potencial de Morse es una forma empírica utilizada para representar la energía potencial del movimiento de los núcleos en moléculas diatómicas [4]. Es frecuentemente empleado en aplicaciones de la espectroscopía vibracional molecular y su forma funcional es

$$\begin{aligned} V(x) &= D(e^{-2\alpha(x-R_o)} - 2e^{-\alpha(x-R_o)}) \\ &= -D + D(1 - e^{-\alpha(x-R_o)})^2. \end{aligned} \quad (13)$$

La representación del potencial de Morse se indica en la figura 1. A grandes distancias es un potencial atractivo y tiene un valor mínimo $-D$ para la distancia de equilibrio R_o . Para distancias cortas, cuando los núcleos se acercan, el potencial presenta una fuerte repulsión.



Figure 1: Potencial de Morse.

Las constantes D , α y R_o son características para cada molécula y en la tabla 2 se indican valores de los parámetros para algunas moléculas [1].

Table 2: Tabla 2

Molécula	$R_o(\text{\AA})$	$D(\text{eV})$	αR_o
H_2	0.742	4.75	1.44
I_2	2.66	1.56	4.95
HCl	1.27	4.62	2.38

La ventaja del potencial de Morse es que la ecuación de Schrödinger puede ser solucionada analíticamente para los estados acotados y el espectro de energía

es [1]

$$E_\nu = D - D \left(1 - \frac{\alpha \hbar}{\sqrt{2M_r R_0^2 D}} \left(\nu + \frac{1}{2} \right) \right)^2 \quad (14)$$

Con el potencial considerado, es de interés desarrollar un programa de cómputo que permita encontrar numéricamente el espectro de energías para ilustrar la técnica discutida en la sección anterior. La ecuación de Schrödinger para el potencial de Morse es

$$\left(\frac{\mathbb{P}^2}{2M_r} + D(e^{-2\alpha(x-R_o)} - 2e^{-\alpha(x-R_o)}) \right) \Psi = E\Psi \quad (15)$$

al hacer el desarrollo de $\Psi(x)$ en la base truncada de los estados propios del oscilador armónico de dimension N , la ecuación de valores propios se convierte en una ecuación matricial de dimensión $N \times N$. En el programa, que se ilustra a continuación, primero se representan, en la base del oscilador armónico, los operadores $\mathbb{X}$ y $\mathbb{P}$. Posteriormente se determina la matriz que representa la energía cinética como el producto de la matriz $\frac{1}{2}\mathbb{P} \cdot \mathbb{P}$ y a continuación se diagonaliza la matriz para el operador $\mathbb{X}$. Con ayuda de los valores y vectores propios de $\mathbb{X}$ se encuentra, con el procedimiento utilizado en el programa anterior, la forma de la matriz $\langle n | D(e^{-2\alpha(x-R_o)} - 2e^{-\alpha(x-R_o)}) | m \rangle$. Una vez se ha representado el hamiltoniano de Morse en la base truncada del oscilador armónico, se procede a diagonalizarlo para determinar los valores propios.

El programa que realiza este cálculo es el siguiente:

```

PROGRAM MORSE
C=====
C   PROGRAMA PARA SOLUCIONAR LA ECUACION DE
C   SCHRODINGER UNIDIMENSIONAL
C   (T+V(X))|PSI>=E|PSI>
C   IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
C   PARAMETER (N=150)
C   DIMENSION X(N,N), P(N,N), T(N,N), VMAT(N,N), H(N,N),
C   & E(N), VP(N,N)
C   DIMENSION ATILDE (N,N), B(N), Z(N)
C   CALCULO DE LA MATRIZ QUE REPRESENTA P Y Q
C   EN LA BASE DEL OSC. ARMONICO
C   DO I=1,N
C     DO J=I,N
C       P(I,J)=0.DO
C       P(J,I)=0.DO
C       X(I,J)=0.DO
C       X(J,I)=0.DO
C     END DO
C   END DO
C   DO I=1,N-1

```

```

        A=FLOAT(I)
        P(I,I+1)=-DSQRT(A/2.DO)
        P(I+1,I)=DSQRT(A/2.DO)
        X(I,I+1)=DSQRT(A/2.DO)
        X(I+1,I)=DSQRT(A/2.DO)
    END DO
C    CALCULO DE LOS VALORES Y VECTORES PROPIOS DE Q
    CALL EIGEN (X,N,N,E, VP, ATILDE, B, Z)
C    DETERMINACION DE LA REPRESENTACION DE T=P*P
C    EN LA BASE DEL OSC. ARM. (MATMUT(A,B, C=A*B,N))
    CALL MATMUT (P,P, T,N)
C    CALCULO DE LA MATRIX DEL POTENCIAL
    DO I=1,N
        DO J=I,N
            SUM=0.DO
            DO K=1, N
                SUM=SUM+VP(I,K)*V(E(K))*VP(J,K)
            END DO
            VMAT(I,J)=SUM
            VMAT(J,I)=SUM
        END DO
    END DO
C    CALCULO DE LA MATRIZ HAMILTONIANA
    DO I=1,N
        DO J=I,N
            H(I,J)=-0.5*T(I,J)+VMAT(I,J)
            H(J,I)=H(I,J)
        END DO
    END DO
C    CALCULO DEL ESPECTRO DE LA MATRIZ H
    CALL EIGEN (H, N, N, E, VP, ATILDE, B, Z)
    DO I=1,N
        WRITE (6,*) E(I)
    END DO
C    VALORES EXACTOS DE LA ENERGIA PARA EL
C    POTENCIAL DE MORSE
    D=1.
    BETA=.3
    DO I=0,N
        XO=DSQRT(2.*D*BETA*BETA)
        ENERGIA=XO*(I+.5)-XO*XO*(I+.5)*(I+.5)/(4.*D)
        WRITE (6,*) I, ENERGIA
    END DO
END

FUNCTION V(X)

```

```

      IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
C      POTENCIAL OSCILADOR DE MORSE
      D=1.
      BETA=.3
      V=D*(1.-DEXP(-BETA*X))*(1.-DEXP(-BETA*X))
      RETURN
      END
C=====
      SUBROUTINE MATMUT (A, B, C,N)
      IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)
      DIMENSION A(N,N), B(N,N), C(N,N)
      DO 14 I=1,N
        DO 15 J=1,N
          C(I,J)=0.
          DO 16 K=1,N
            C(I,J)=C(I,J)+A(I,K)*B(K,J)
16          CONTINUE
15        CONTINUE
14      CONTINUE
      RETURN
      END

```

Al ejecutar el programa para el potencial de Morse dado por

$$V(r) = (1 - e^{-0.3R})^2 \quad (16)$$

con una base de $N = 150$ se obtienen los siguientes resultados:

Table 3: Tabla 3

Nivel	E_{exacta}	E_{calc}
0	0.2008820	0.2008820
1	0.5351461	0.5351461
2	0.7794101	0.7794107
3	0.9336742	0.9343495
4	0.9979383	1.0279738

Se observa una excelente concordancia entre los valores calculados y los valores exactos. Aunque el programa determina, según la base considerada, los $N = 150$ valores propios; sólo se comparan los primeros 5 valores debido a que el potencial, con los parámetros considerados, sólo permite 5 estados acotados [1].

4 Conclusión

El procedimiento numérico desarrollado para el cálculo del elemento matricial $\langle j|f(X)|i\rangle$ además de su simplicidad conceptual, es muy sencillo de programar

y representa una herramienta muy poderosa para la determinación de valores propios de la ecuación de Schrödinger.

References

- [1] McWeeny R. Methods of Molecular Quantum Mechanics. Academic Press 1989
- [2] Hehre W. J., Radom L., Schleyer P. R., Pople J. A. Ab Initio Molecular Orbital Theory. John Wiley 1986.
- [3] Boys S. F. A General Method of Calculation for the Stationary States of any Molecular System. Proc. Roy. Soc. (London), vol. 200, 542, 1950.
- [4] <http://www.ua.es/cuantica/docencia/otros/ints/node1.html>
- [5] Condon E. U. Odishaw H. Handbook of Physics. McGraw Hill 1958
- [6] Kuang J., Lin C., D. J. Phys. B. At. Mol. Opt. Phys 30, 2529 1998
- [7] Flügge S. Practical Quantum Mechanics. Springer Verlag 1974
- [8] Davidov A. Quantum Mechanics Pergamon. Press 1965
- [9] Atkins P. W. Molecular Quantum Mechanics. Oxford 1984
- [10] Szabo A., Ostlund N. Modern Quantum Chemistry. Dover 1989